

Systeemkunde

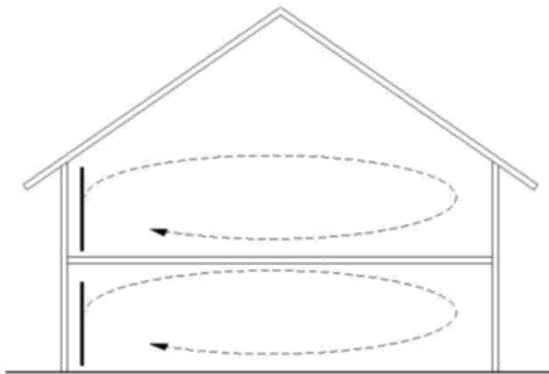
Les 3: blokschema's

Inleiding

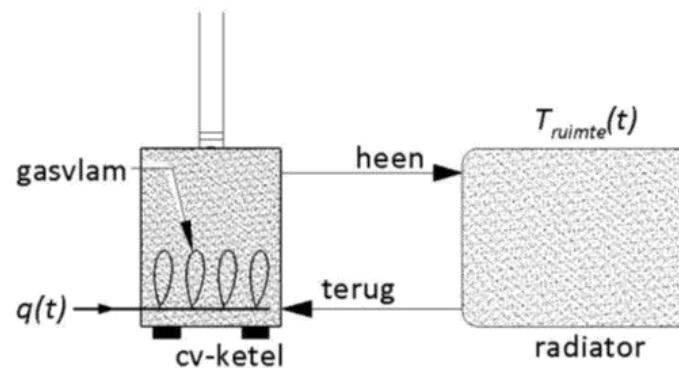
Van systeem naar blokschema

De werking van een systeem kan worden omschreven met behulp van een *mathematisch model*.

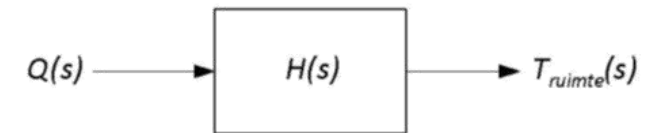
- Systemanalyse
- Schematisch overzicht van relevante grootheden en processen → blokschema



a. werkelijkheid



b. processchema



c. blokschema



Inleiding

Systemen uit verschillende vakgebieden

Wanneer we systemen bekijken in termen van **effort** en **flow**, dan zien we veel overeenkomsten tussen die systemen.

- **Effort** is de variabele die voor actie zorgen.
- **Flow** is dat wat beweegt doordat er **effort** aanwezig is.

Domein	e, effort	f, flow
Mechanisch (translatie)	F, kracht [N]	v, snelheid [m/s]
Mechanisch (rotatie)	M, moment [Nm]	ω , hoeksnelheid [rad/s]
Elektromagnetisch	U, spanning [V]	i, stroom [A]
Hydraulisch	p, druk [Pa]	Φ_v , debiet [m ³ /s]
Thermisch	T, temperatuur [K]	Φ_w , warmtestroom [W]
Thermo-Dynamisch	T, temperatuur [K]	S, entropiestroom [WK ⁻¹]
Akoestisch	p, druk [Nm ⁻²]	Φ_w , volumesnelheid [m ³ s ⁻¹]



Inleiding

Effort en flow voorbeelden

Flow vindt alleen plaats tussen punten met een hoge effort en een lage effort.

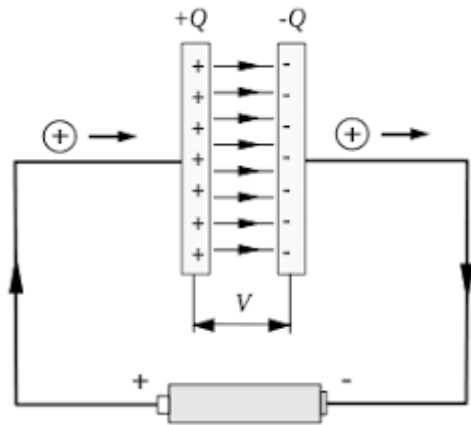
- Elektriciteit: **stroom** loopt van een hoge naar een lage **spanning**
- Warmte: **warmte** stroomt van een plek met hoge naar een plek met lage **temperatuur**
- Water: **water** stroom van grote naar kleinere **hoogte**
- Enzovoorts



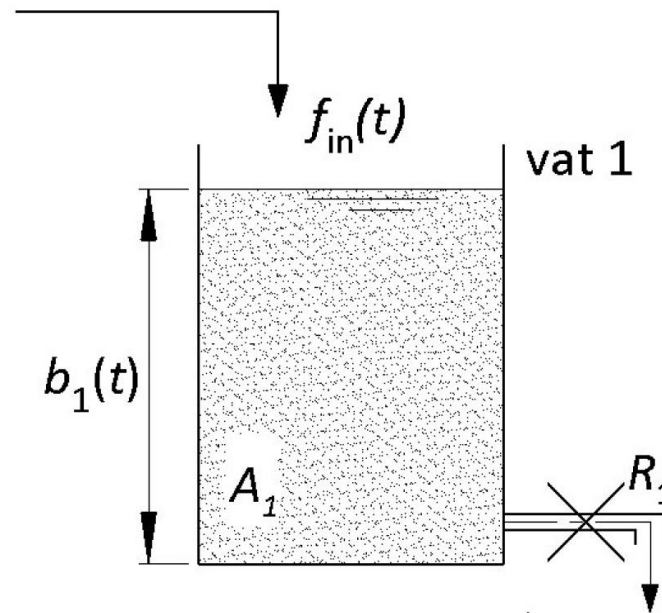
Inleiding

Vergelijkbare elementen in verschillende systemen

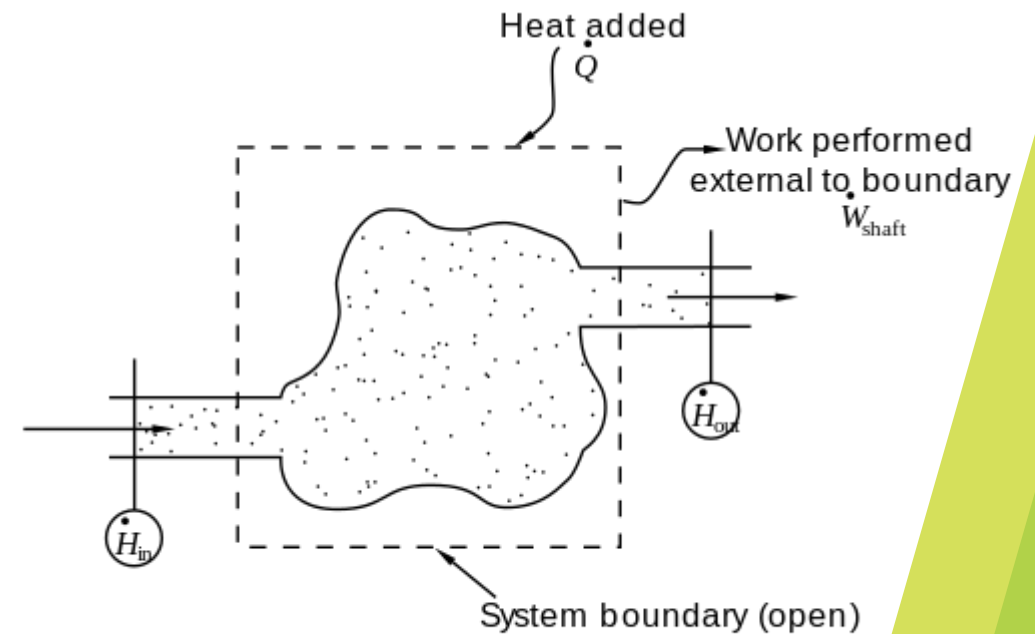
Elektrisch



Hydrodynamisch



Thermodynamisch



Inleiding

Vergelijkbare processen in verschillende systemen

Eerste orde systemen

- Leeglopend bad
- Afkoelend bord eten
- Leeglopende condensator

Tweede orde systemen

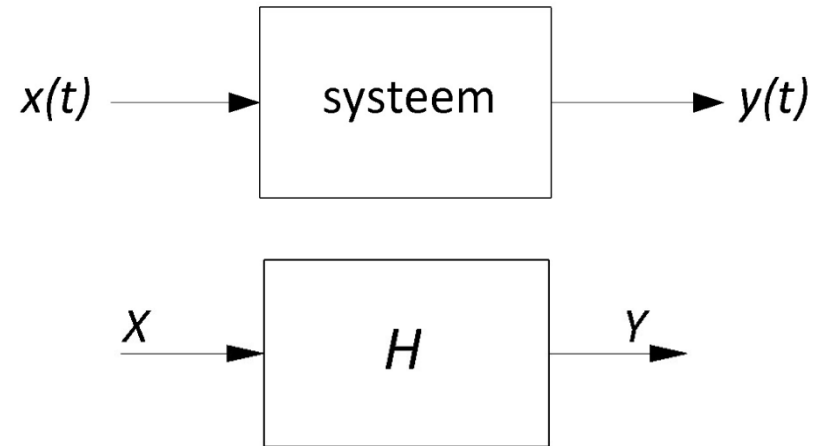
- Massa-veer demper
- RLC kring



Systemen

Eigenschappen van systemen

- Continu / discontinu
- Analoog / digitaal
- Lineair / niet-lineair
- SISO / MIMO
- Tijdafhankelijk / tijdonafhankelijk



Het gedrag van zo'n systeem kan beschreven worden door een *lineaire differentiaalvergelijking met constante coëfficiënten*:

$$a_n \frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \dots a_1 \frac{d^1 y(t)}{dt^1} + a_0 y(t) = b_m \frac{d^m x(t)}{dt^m} + b_n \frac{d^{m-1} x(t)}{dt^{m-1}} + \dots b_1 \frac{d^1 x(t)}{dt^1} + b_0 x(t)$$



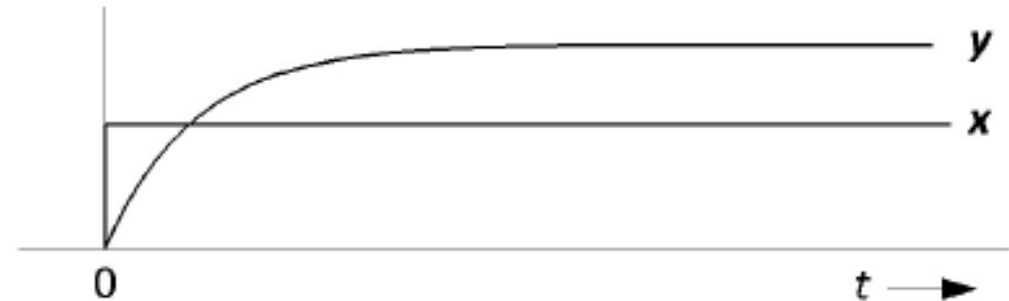
Systemen

Stapresponsie

Statisch



Dynamisch



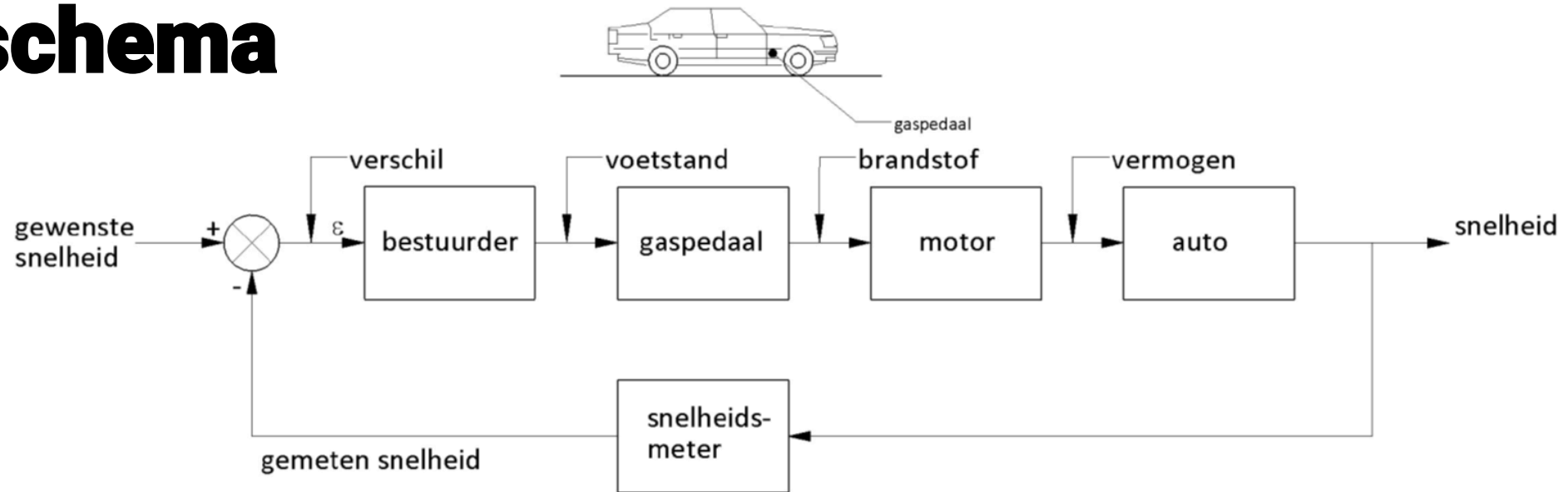
Stapresponsie: wat doet het systeem als de input stapsgewijs verandert?

- Van 0 naar bepaalde waarde (inschakelen)
- Van een waarde naar andere waarde (*bv thermostaat of cruisecontrol instellen*)



Blokschema

Blokschema

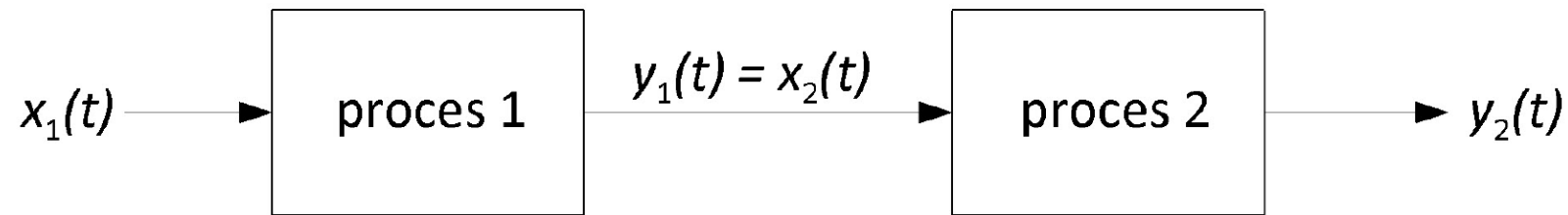


- Elk blok geeft een relevant proces weer.
- Elk procesblok heeft ingangs- en uitgangssignalen
- Voor elk proces kan het verband tussen de in- en uitgangssignalen worden beschreven met een *differentiaalvergelijking*.



Blokschema

Opbouw blokschema



- In het tijdsdomein kunnen we het uitgangssignaal voor elk willekeurig ingangssignaal berekenen door de differentiaalvergelijking op te lossen (= veel ingewikkelde integralen)
- In het s-domein (Laplace) kunnen we het uitgangssignaal berekenen door de *overdrachtsfunctie* H te vermenigvuldigen met het ingangssignaal.

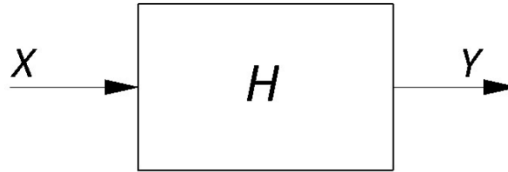


Blokschema

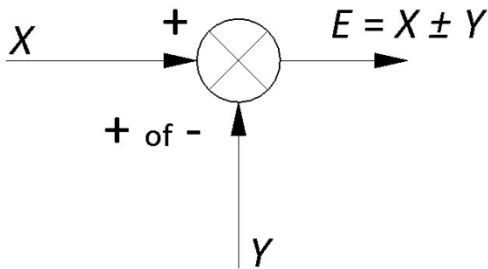
Notaties in een blokschema



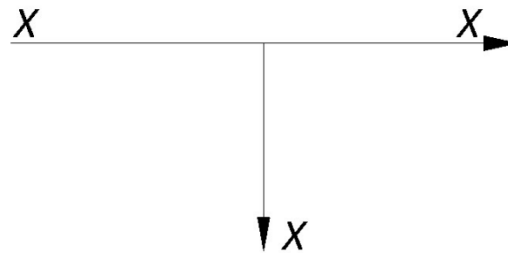
a. signaalbaan



b. blok met ingangs-
en uitgangssignaal



c. optel/aftrekpunt



d. vertakkingspunt

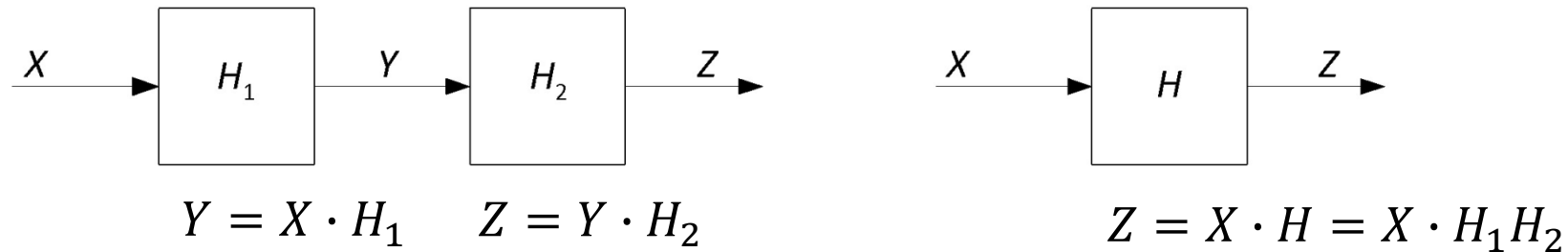
$$H = \frac{Y}{X}$$



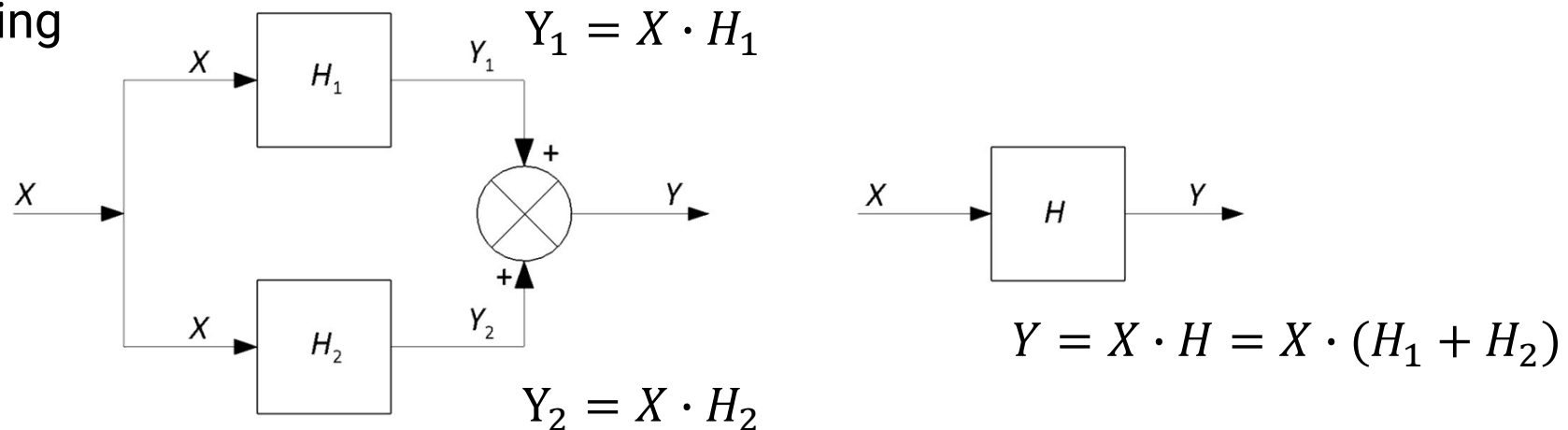
Blokschema

Eigenschappen van blokschema's

Cascadeschakeling (serie)



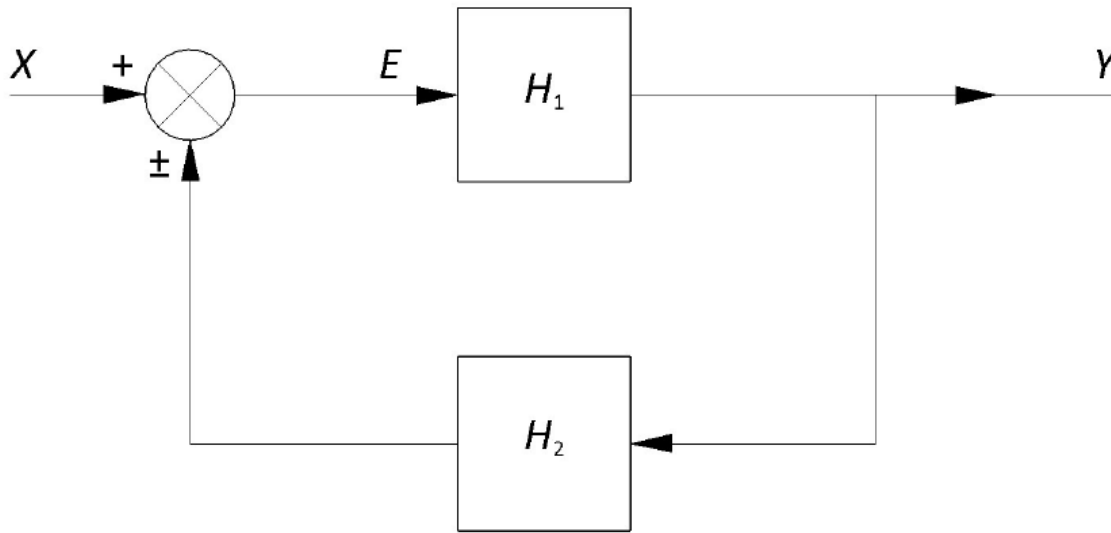
Parallelschakeling



Blokschema

Terugkoppeling

Terugkoppeling: het uitgangssignaal wordt teruggevoerd naar het ingangssignaal



Negatieve terugkoppeling:

$$H = \frac{H_R}{1 + H_L}$$

$$H = \frac{H_1}{1 \pm H_1 H_2}$$

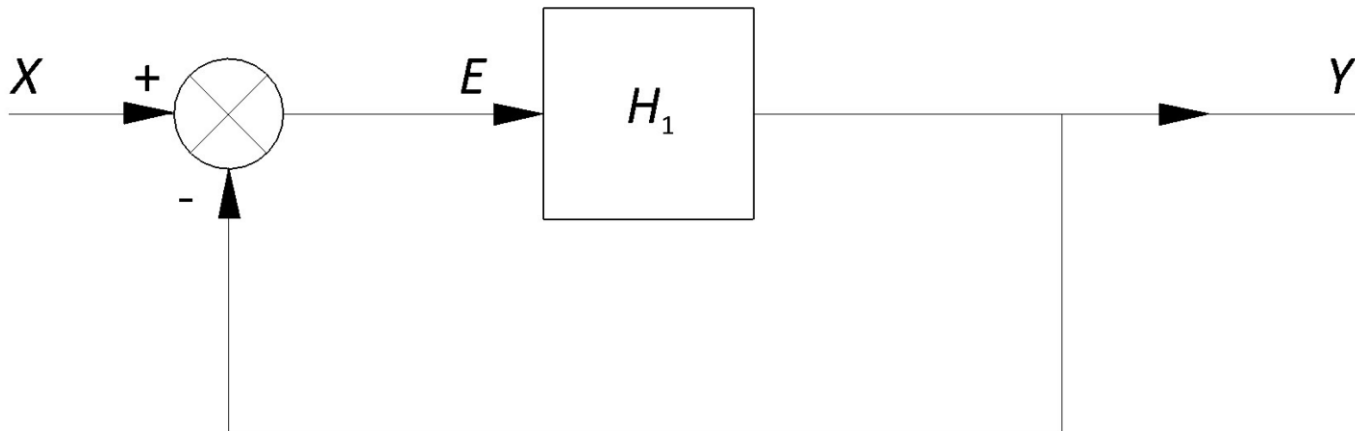
H_R is rechtdoorgaande overbrengingsfunctie
 H_L is lus- of rondgaande overbrengingsfunctie



Blokschema

Eenheidsterugkoppeling

Eenheidsterugkoppeling: het uitgangssignaal wordt direct teruggevoerd naar het ingangssignaal

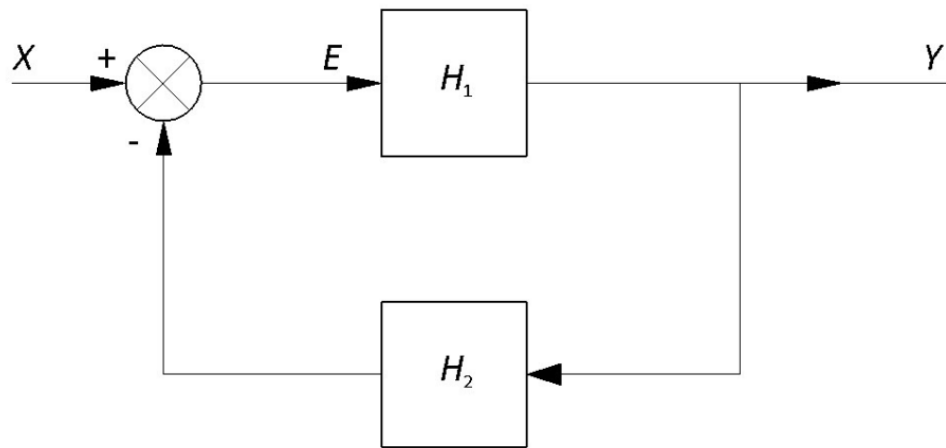


$$H = \frac{H_1}{1 + H_1}$$

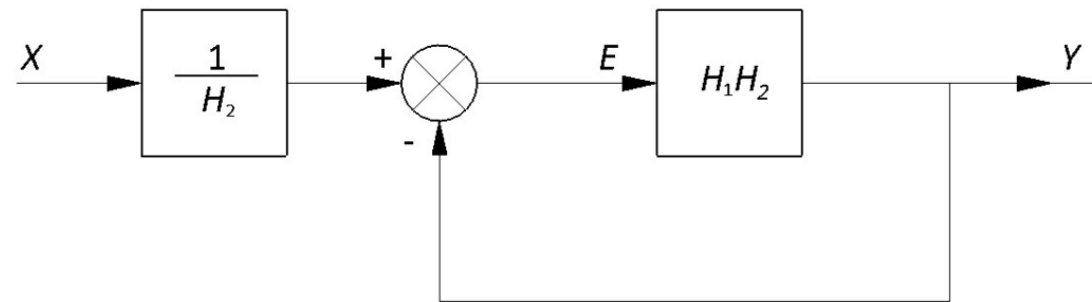


Blokschema

Omzetten naar eenheidsterugkoppeling



a.

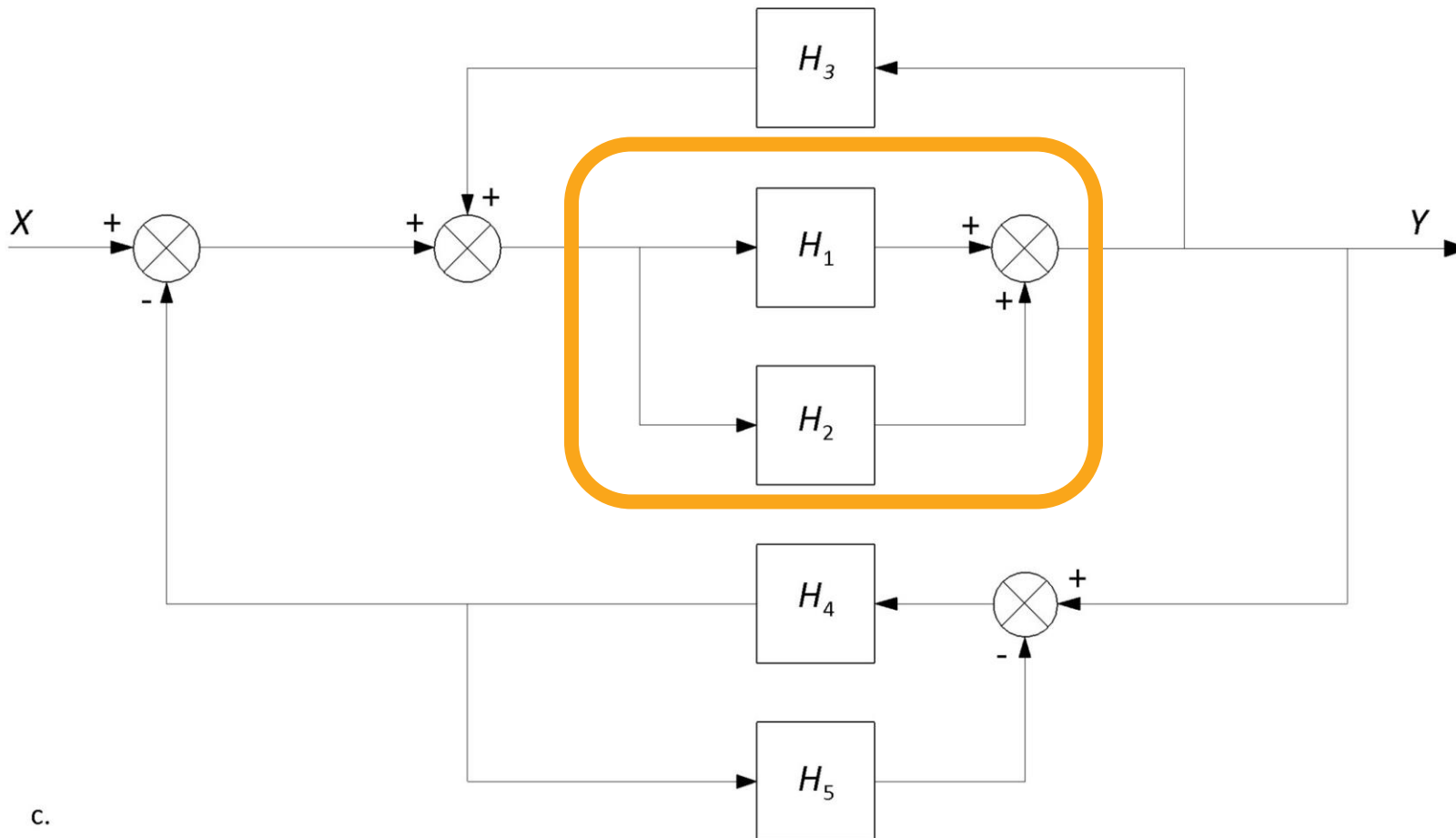


b.



Blokschema

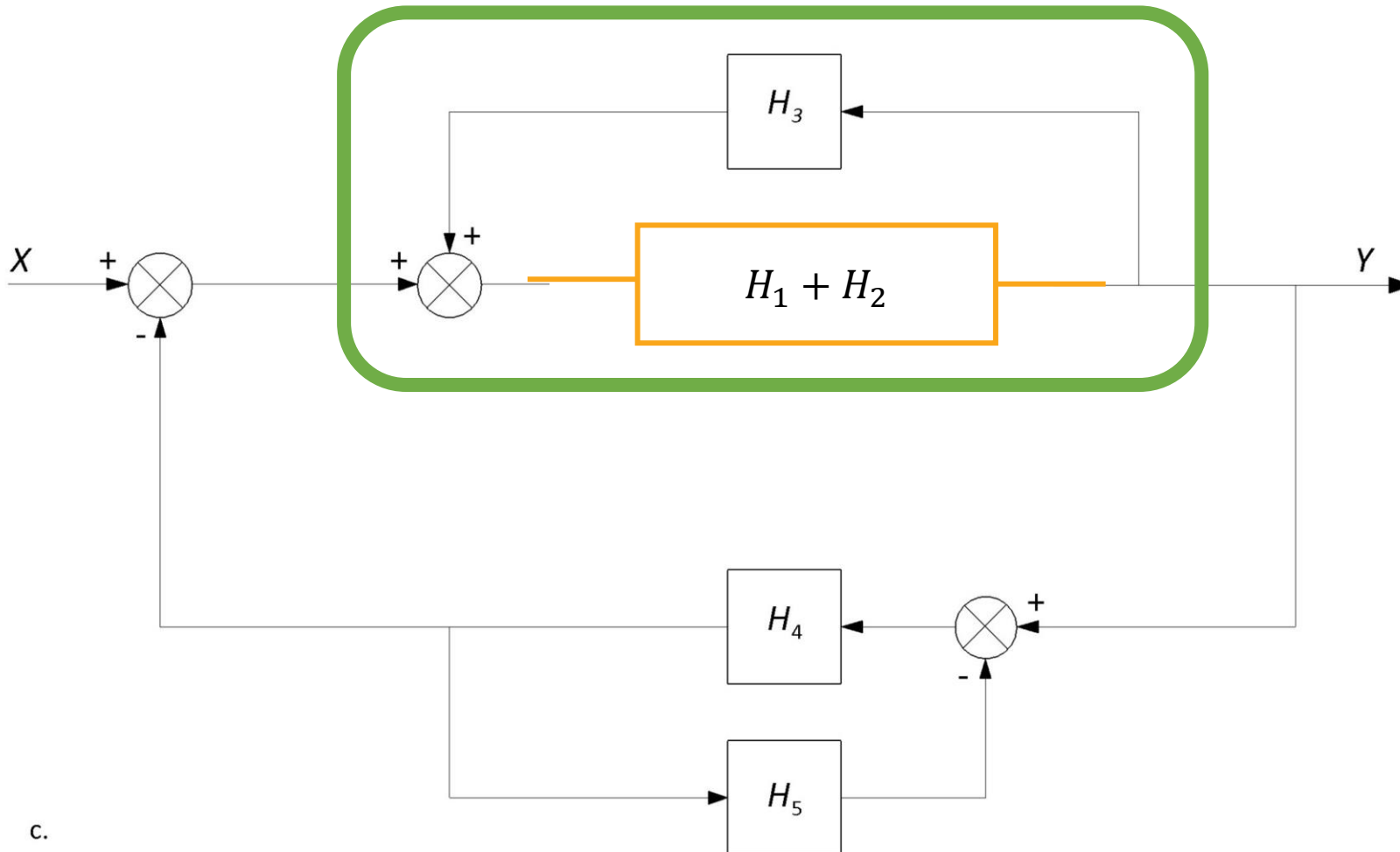
Voorbeeld: bepaal de overdrachtsfunctie H



Parallelschakeling:
 $H = H_1 + H_2$

Blokschema

Voorbeeld: bepaal de overdrachtsfunctie H



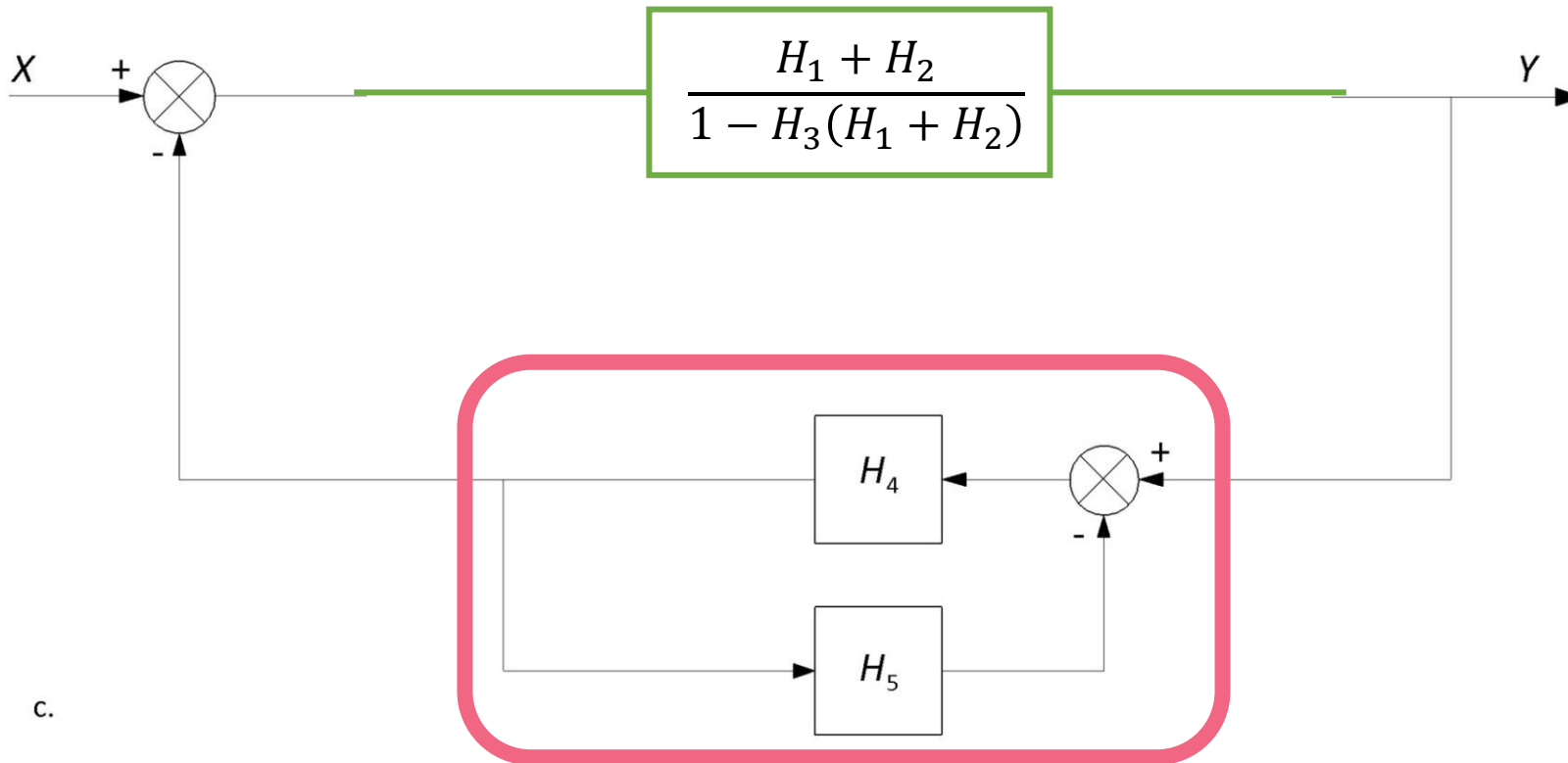
Positieve terugkoppeling:

$$H = \frac{H_R}{1 - H_L}$$

$$H = \frac{H_1 + H_2}{1 - H_3(H_1 + H_2)}$$

Blokschema

Voorbeeld: bepaal de overdrachtsfunctie H



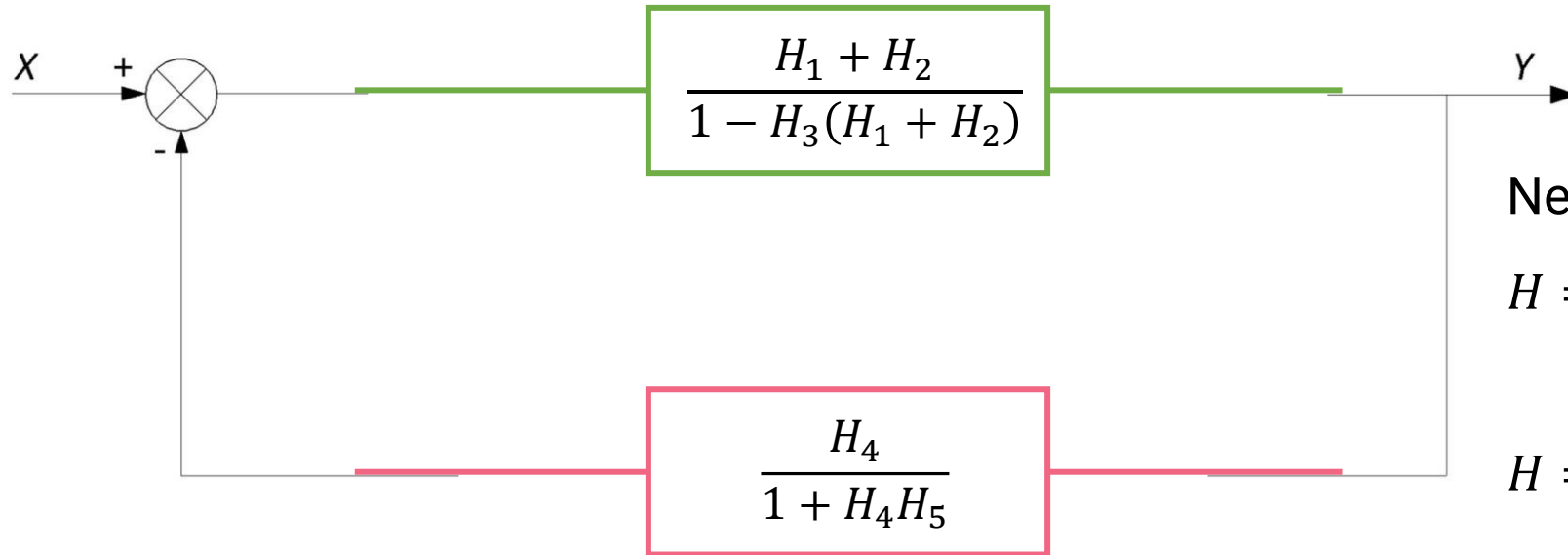
Negatieve terugkoppeling:

$$H = \frac{H_R}{1 + H_L}$$

$$H = \frac{H_4}{1 + H_4 H_5}$$

Blokschema

Voorbeeld: bepaal de overdrachtsfunctie H



Negatieve terugkoppeling:

$$H = \frac{H_R}{1 + H_L}$$

$$H = \frac{\frac{H_1 + H_2}{1 - H_3(H_1 + H_2)}}{1 + \frac{H_1 + H_2}{1 - H_3(H_1 + H_2)} \cdot \frac{H_4}{1 + H_4H_5}}$$

Brek omschrijven:

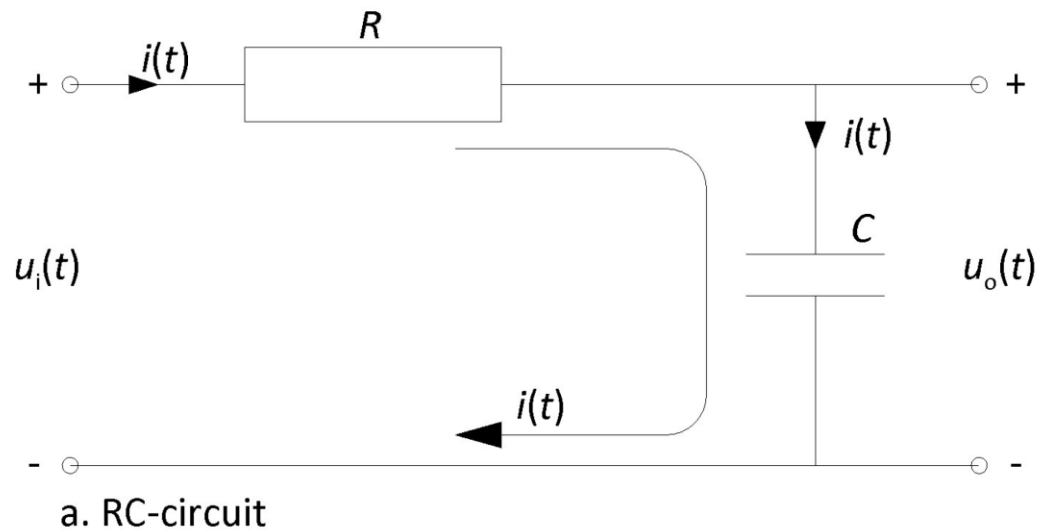
$$H = \frac{H_1 + H_2}{(1 - H_3(H_1 + H_2)) + (H_1 + H_2) \cdot \frac{H_4}{1 + H_4H_5}}$$

$$H = \frac{(H_1 + H_2)(1 + H_4H_5)}{(1 - H_3(H_1 + H_2)) \cdot (1 + H_4H_5) + (H_1 + H_2) \cdot H_4}$$



Differentiaalvergelijking en overdracht van een systeem bepalen

Voorbeeld systeem: condensator opladen



Weerstand: $U(t) = I(t) \cdot R$

Spoel: $U(t) = L \frac{dI(t)}{dt} = LI'(t)$

Condensator: $U(t) = \frac{1}{C} \int I(t) dt$

$$I(t) = C \frac{dU(t)}{dt} = CU'(t)$$



Toepassen Laplace op DifferentiaalVergelijkingen.

Huiswerk:

(boek Regeltechniek)

- 2.9: 1b, 6a
- 3.8: 4 (alleen s-domein)

Practicum voorbereiding:

- Installeren Scilab
- Uitvoeren knoppencursus Scilab Xcos

